CJ9 – Ferromagnetismus und Hysterese

Janek Bergmeier

- Elektrizitätslehre (Franenfelder/Huber 2, 11.2f)
  - Dreht man eine Spule im Magnetfeld, so entsteht ein Spannungsstoß (unabhängig von Drehgeschwindigkeit, Innenwiderstand, Fläche und Form der Spule)
  - $U_{stoß} \sim \frac{I \cdot N}{l} =: H$ (magnetische Feldstärke)
  - Die Feldstärke eines beliebigen B-Feld wird durch Vergleich mit einer Spule gemessen.
  - Von einem strom durchflossenen Leiterelement (Länge Δl, Strom I) in einem Punkt (Entfernung r, Winkel zum Leiter φ) erzeugte Feldstärke:

    $$dH = \frac{I}{4\pi} \frac{dl \sin\varphi}{r^2} \qquad (\text{Richtung von } \vec{H} \text{ gleich } d\vec{l} \times d\vec{r} \text{ ?})$$
  - EM-Verkettungsgesetz: $I = \oint \vec{H} d\vec{s}$ (Stromstärke im Leiter aus Feldstärke auf geschlossener Kurve um Leiter. $I = 0$ falls Kurve nicht um Leiter)

- Induktionsgesetz (Franenfelder/Huber, 12.1)
  - Kraftflußdichte $B = \frac{U}{A \cdot N}$ (Spannungsstoß U, Fläche A und Windungszahl N der Probespule)
  - Induktionsgesetz (integrale Form): $B = \mu_0 H$

    -> Induktion B entsteht, wenn sich das die Spule durchsetzende Magnetfeld um H ändert. Schaltet man H wieder ein ist U_{ind} entgegengesetzt
  - Induktionsgesetz (differentielle Form): $U_{ind} = -\dot{\Phi}$, $\Phi = \mu_0 N \vec{A} \cdot \vec{H}$

    -> Einheit Weber Wb
  - Lenzsche Regel: Der Induktionsstrom ist stets seiner Ursache entgegengerichtet (Energieerhaltung)

- Materie im magnetischen Feld (Franenfelder/Huber, 16.)
  - Das Amperesche Verkettungsgesetz gilt auch in Materie.
  - Induktion: $B = \mu_r \mu_0 H$ mit der relativen Permeabilität μ_r.

    -> Da sich die Induktion ändert, ist auch die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter eine andere.

    -> Die Induktion ändert sich vgl. mit Vakuum aufgrund der Magnetisierung von Materie.
  - magnetische Moment: $M_m = \Phi \cdot l = \overbrace{(B_m - B_0)}^{\text{Magnetisierung } J} \cdot V$

    -> mag. Mom. einer Windung $m_m = \mu_0 \cdot I \cdot A$, mag. Suszeptibilität $\chi = \mu_r - 1 = \frac{J}{B_0}$
  - Diamagnetische Stoffe $\hat{=}$ $\chi < 0$, $|\chi| \ll 1$ (unabhängig von T)

    Paramagnetisch $\hat{=}$ $\chi > 0$, $|\chi| \ll 1$ (sinkt mit steigender T)

    Ferromagnetisch $\hat{=}$ $\chi > 0$, $|\chi| > 1$ (χ keine Materialkonstante mehr)

    -> Bei Ferromagneten sinkt χ mit T. Über der Curietemperatur werden sie Paramag..

- Durch die erhöhte Induktionsspannung in Materie wird die mag. Energiedichte zu:

$$w_{mag.} = \frac{1}{2} B_m H$$

- Betrachtet man die Energiedifferenzen von Spule mit und ohne Materie, ergibt sich:
  - -> diamagnetische Substanzen werden vom Spulenfeld abgestoßen.
  - -> Para- und Ferromagneten zeigen entgegengesetztes Verhalten.
  - -> Die Kraft auf Ferromagnetische Stoffe ist deutlich größer.
- Elektronen auf ihrer Kreisbahn um den Atomkern entsprechen einem Ringstrom und erzeugen so magnetische Dipole
- Der Spin entspricht einem weiteren mag. Moment.
- Diamagneten: kein netto magnetisches Moment der Elektronen. Induktion erzeugt ein kleines B-Feld.

  Paramagneten: statistisch verteilte Richtungen der mag. Momente, die im B-Feld sie ausrichtende Drehmomente erfahren. Bei hohen Temperaturen ist diese Ausrichtung kaum noch möglich.

  Ferromagneten: In Weißschen Bezirken sind die Spins nahezu ausgerichtet. Ab der Curie Temperatur ist von dieser spontanen Polarisation nichts mehr übrig. Bei anliegendem B-Feld richten sich alle Weißschen Bereiche entlang diesem aus. Schaltet man das B-Feld wieder ab, bleibt eine remanente Magnetisierung zurück. Um das Material zu entmagnetisieren muss man mindestens das Koerzitivfeld in Gegenrichtung anlegen.
- Eine Hysteresiskurve kann Barkhausen-Sprünge aufweisen.

- Ferromagnetismus (Gerthsen, 8.2.4 & 6)
  - Ferromagneten sind: Fe, Ni, Co
  - Trägt man statt der Magnetisierung J die Induktion B auf, so verlaufen die Sättigungsbereiche nicht mehr waagerecht und die Steigung im Mittelbereich ist größer.
  - Für Informationsträger/Permanentmagneten werden magnetisch harte Materialien benötigt (breite und steile Hysterese)
  - Für Motoren, Generatoren & Transformatoren wird magnetisch weiches Material benötigt, da die Fläche der Hysteresescheife den Energieverlust pro Umlauf angibt.
  - Curie-Weiss-Gesetz: $\chi = \frac{C}{T - T_c}$

- Hystereseverluste (Franenfelder/Huber, 18.7)
  - Die der Hysteresefläche entsprechende Arbeit wird als Wärme abgegeben.
  - Im Ersatzbild können die Widerstände als komplex angenommen werden.
  - Die Abwärme wächst proportional mit der Frequenz